

Graphtheorie

Die 7 Brücken von Königsberg

Königsberg wird durch den Pregel und seine beiden Inseln geteilt. Die beiden Stadthälften waren durch je drei Brücken mit den Inseln verbunden, die untereinander durch eine weitere Brücke verbunden waren

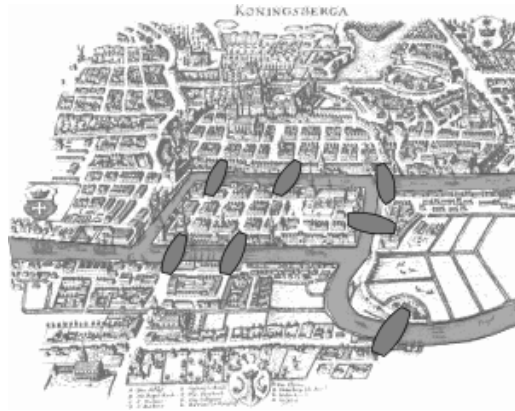


Figure 1: Die Königsberger Brücken

Die Frage war, ob es einen Weg gibt, bei dem man alle sieben Brücken genau einmal überquert, und wenn ja, ob auch ein Rundweg möglich ist, bei dem man wieder zum Ausgangspunkt gelangt.

Leonhard Euler bewies 1736, dass ein solcher Weg bzw. „Eulerscher Weg“ in Königsberg nicht möglich war. Da es nicht auf die präzise Lage der Brücken ankommt lässt sich das Problem als (multi) Graphen darstellen.

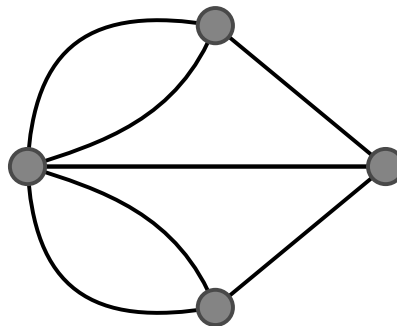


Figure 2: Daesrellung als (multi) Graph

0.1 Definition eines Mathematischen Graphen

Definition 0.1. *Ein mathematischer Graph G besteht aus einer Kantenmenge V_G und einer Eckenmenge E_G*

Imweiteren wird immer angenommen, dass die Graphen zusammenhängend sind (für zwei punkt existiert stets ein Pfad Ecken, der sie verbindet)

Beispiel 0.2 (Zyklus). *Ein Zyklus C_n besteht aus n Ecken, die ringförmig verbunden sind. Zum Beispiel:*

Beispiel 0.3 (Vollständiger Graph). *Ein vollständiger Graph K_n ist ein Graph, in dem jede Ecke mit jeder anderen Ecke verbunden ist.*